[TOPIC 19] 1강. Segmentation 첫 걸음

※ 최종 업데이트: 2026. 06. 11.

지난 토픽까지 우리는 객체 인식을 다뤘습니다. 사진 속 물체를 박스로 감싸 "무엇이, 어디에" 있는지 찾아냈죠. 박스 하나로 위치를 알려주는 건 꽤 쓸모가 많았어요. 그런데 박스로는 부족한 순간이 분명히 있습니다. 고양이가 박스 안에 있긴 한데, 그 박스 안에는 고양이 말고도 배경이며 소파며 잔뜩 섞여 있잖아요. "고양이에 해당하는 부분이 정확히 어디까지인가" 를 물으면, 네모난 박스 만으로는 답할 수 없어요.

이번 토픽에서 다룰 **Segmentation(Segmentation)** 이 바로 이 문제를 해결하기 위한 기술입니다. 픽셀 하나하나를 따져서 물체의 윤곽을 그대로 따내는 기술이에요. 이번 강의에서는 Segmentation 이 무엇이고, 어떤 종류가 있으며, 어디에 쓰이고 왜 까다로운지 큰 그림을 그려봅시다.

1-1. 분류에서 검출, 그리고 분할로

1-2. 세 종류의 Segmentation

1-3. Segmentation 의 활용처

1-4. 고려해야 할 부분

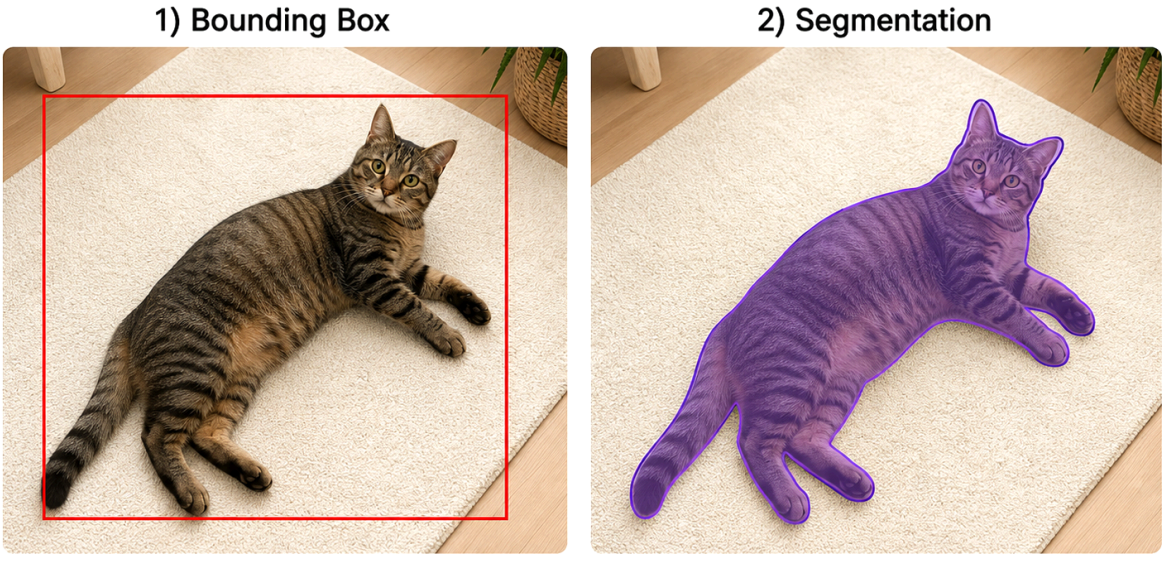
1-1. 분류에서 검출, 그리고 분할로

객체 인식을 배울 때, 답하는 정보의 양에 따라 분야가 단계적으로 나뉜다고 배웠습니다. 우리는 이미지 분류와 객체 인식을 거쳐, 보다 더 정밀한 단계인 **분할(Segmentation)** 에 도착하였습니다.



작업	질문	출력
이미지 분류 (Classification)	이 사진은 무엇인가	라벨 하나 (“고양이”)
객체 인식 (Object Detection)	무엇이, 어디에 있는가	물체마다 박스 + 라벨
분할 (Segmentation)	어느 픽셀이 무엇인가	물체의 픽셀 단위 윤곽

박스는 물체를 직사각형으로 감싸기 때문에, 비스듬히 누운 고양이나 구불구불한 도로처럼 네모나지 않은 물체에서는 박스 안에 배경이 많이 들어옵니다. 반면 Segmentation 은 물체에 해당하는 픽셀만 정확히 짚어내기 때문에 그런 불필요한 정보들을 포함하지 않을 수 있죠.



직사각형으로 감싸기 때문에 배경이 함께 포함됨

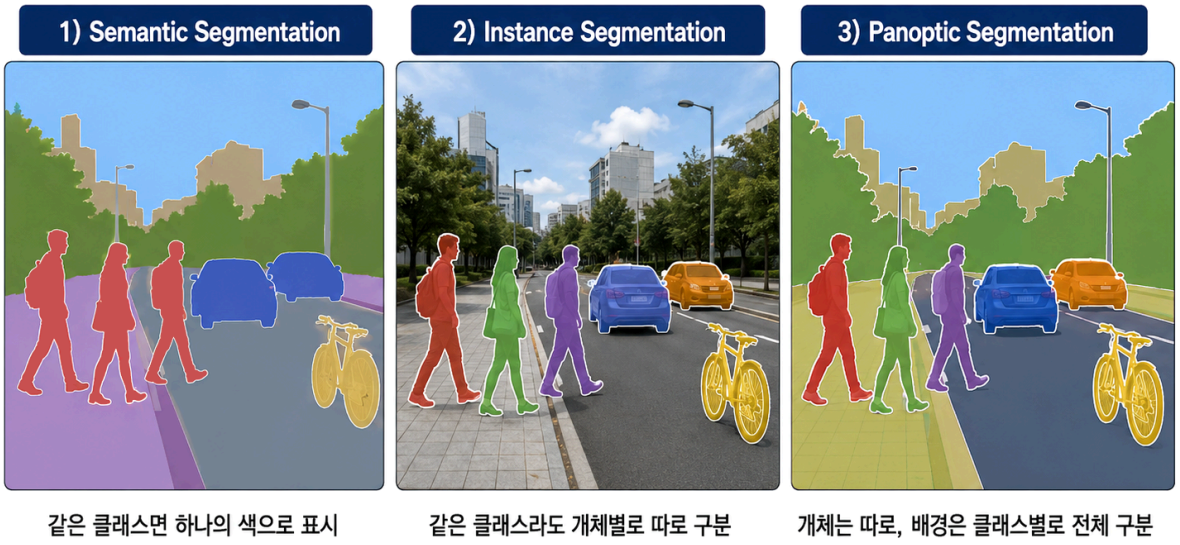
물체에 해당하는 픽셀만 정확히 구분

Detection 과 Segmentation 의 차이

이렇게 픽셀 단위로 영역을 나누면 할 수 있는 일이 훨씬 많아집니다. 의료 영상에서 종양의 정확한 경계를 따거나, 자율주행 차가 도로와 인도를 구분하거나, 사진에서 배경만 깔끔하게 지우는 일이 모두 Segmentation 의 영역이에요.

1-2. 세 종류의 Segmentation

Segmentation 이라고 다 같은 건 아닙니다. “픽셀을 어디까지 구분하느냐” 에 따라 세 종류로 나뉘어요.



Segmentation 의 대표적인 세 가지 방식

1) Semantic Segmentation

픽셀마다 **어떤 클래스인지**를 칠하는 방식입니다. 사람 픽셀은 사람 색, 도로 픽셀은 도로 색, 이런 식이에요. 같은 클래스면 전부 같은 색으로 칠합니다. 그래서 사람이 셋 나란히 서 있어도 그냥 “사람 영역” 으로 한 덩어리로 봐요. 개개인을 구분하지는 않습니다.



Sementic Segmentation 활용 예시

개체를 굳이 구분할 필요 없이 **장면 전체의 구성**이 중요한 곳에서 주로 쓰여요. 위성 영상에서 농지, 도시, 숲이 각각 얼마나 차지하는지 분석하거나, 의료 영상에서 종양 영역을 통째로 찾아내는 문제가 여기에 해당합니다. "이 픽셀이 몇 번째 나무인지" 는 관심 없고, "어디가 숲이고 어디가 농지인지" 만 알면 되니까요.

2) Instance Segmentation

Semantic Segmentation 에서 한발 더 나갑니다. 같은 클래스라도 **개체를 따로 구분**해요. 사람이 셋이면 사람1, 사람2, 사람3 을 각각 다른 마스크로 떼어냅니다. 클래스만 맞히는 게 아니라 “몇 번째 사람인지” 까지 가는 거예요.

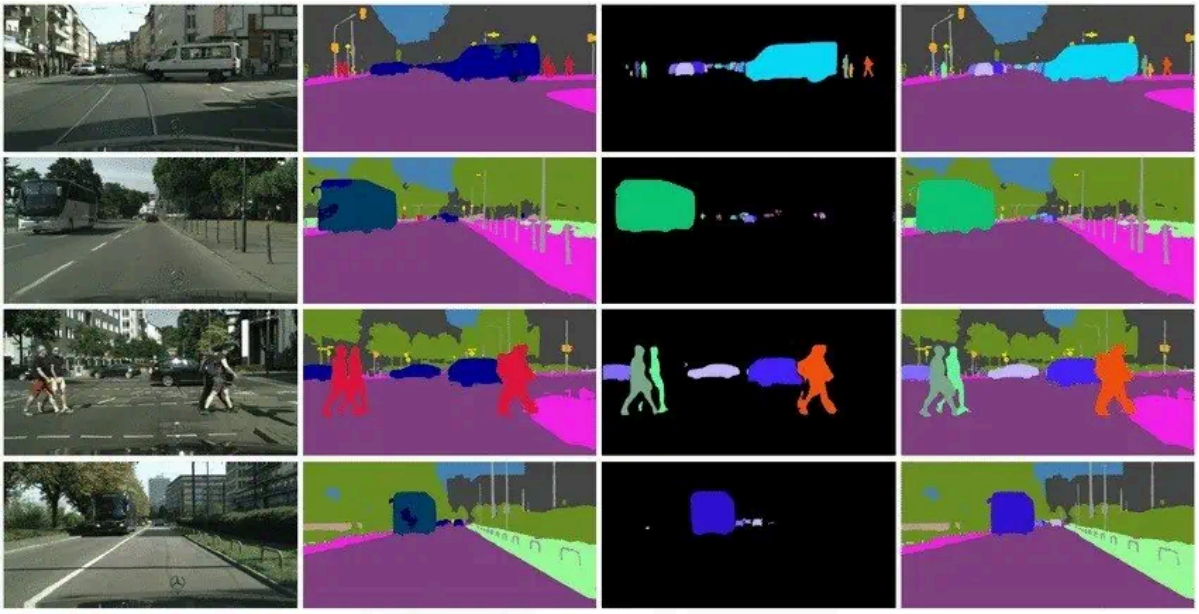


Instance Segmentation 활용 예시

개체 하나하나를 세거나 추적해야 하는 곳에서 쓰입니다. 매장에 사람이 몇 명 들어왔는지 세거나, 영상에서 특정 차량을 프레임마다 따라가거나, 세포 이미지에서 세포 개수를 세는 문제가 여기에 해당합니다. 이런 작업은 "사람이 있다" 가 아니라 "사람이 몇 명, 각각 어디에" 가 중요하니까요.

3) Panoptic Segmentation

마지막은 위 둘을 합친 방식입니다. 셀 수 있는 것(사람, 차처럼 개체로 구분되는 것)은 Instance 방식으로 따로따로, 셀 수 없는 것(하늘, 도로처럼 배경에 가까운 것)은 Semantic 방식으로 한 덩어리로 처리해요. 장면 전체를 빠짐없이 이해하려는 방식이라고 보면 됩니다.



<Panoptic Segmentation for Object Detection and Scene Understanding (2018)>

개체 구분과 배경 이해가 둘 다 필요한 곳에서 쓰이고, 대표적인 게 자율주행이에요. 차는 앞차와 옆차를 개별로 구분해 추적해야 하고(Instance), 동시에 도로와 인도, 하늘은 영역으로 파악해야 하거든요(Semantic). 어느 하나만으로는 부족하니 둘을 결합한 거죠.

세 가지를 한 문장으로 정리하면 이래요.

종류	설명
Semantic	“이 사진은 사람, 도로, 하늘로 이루어져 있다.”
Instance	“여기 사람이 셋 있고, 각각 다른 위치에 있다.”
Panoptic	“사람 셋은 따로따로, 도로와 하늘은 배경으로. 전부 구분해서 본다.”

우리가 이번 토픽에서 주로 다룰 건 가장 기본이 되는 **Semantic Segmentation** 입니다. 픽셀마다 클래스를 칠하는, Segmentation 의 출발점이에요.

1-3. 고려해야 할 부분

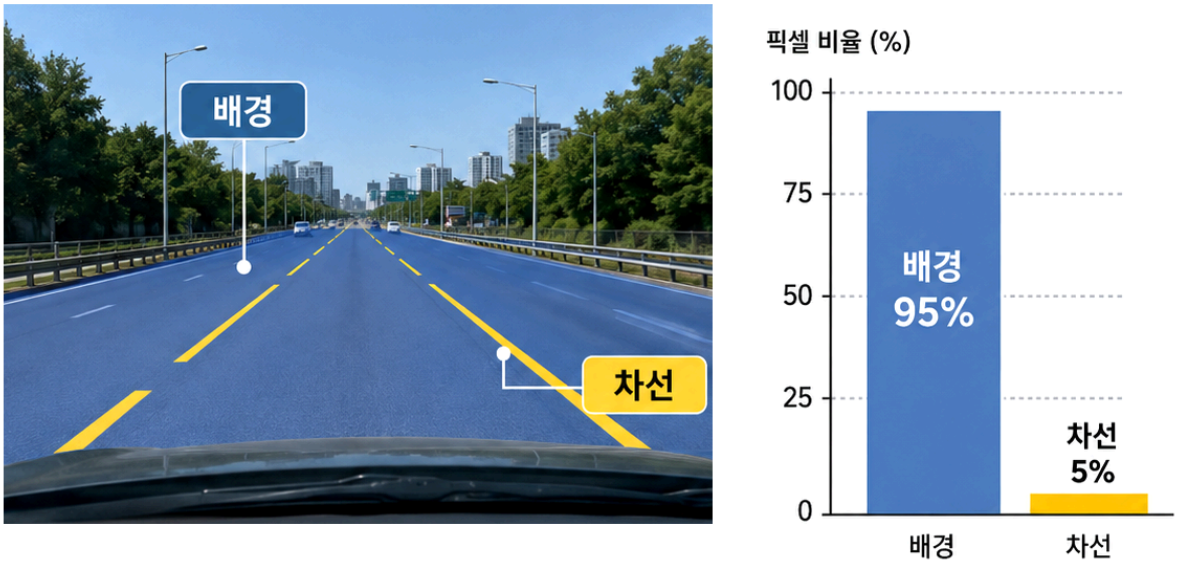
이렇게 쓸모 많은 Segmentation 이지만, 푸는 입장에서는 까다로운 구석이 있습니다. 미리 알아두면 나중에 모델을 학습시킬 때 “그래서 이게 어렵구나” 하고 이해가 돼요.

1) 라벨이 픽셀 단위

분류는 사진 한 장에 라벨 하나만 붙이면 되고, 검출은 박스 몇 개만 그리면 됐어요. 그런데 Segmentation은 이미지의 **모든 픽셀**에 대해 "넌 무슨 클래스야" 를 답해야 합니다. 학습 데이터를 만들 때도 사람이 픽셀 단위로 일일이 색칠해야 하니, 라벨을 만드는 비용이 훨씬 비싸요.

2) 클래스 불균형

사진을 떠올려보면, 대부분의 픽셀은 배경입니다. 도로 사진에서 차선은 가느다란 몇 줄뿐이고 나머지는 전부 도로와 배경이죠. 이렇게 한 클래스(배경)가 픽셀의 대부분을 차지하면, 모델이 "그냥 다 배경이라고 답하면 대충 맞네?" 하는 게으른 답에 빠지기 쉬워요. 이 불균형 문제는 다음 실습에서 모델을 학습시킬 때 다시 만나고, 그걸 어떻게 다루는지도 배웁니다.



도로 데이터에서 발생하는 클래스 불균형 예시

이런 어려움이 있지만 걱정할 필요는 없어요. 바로 이 문제들을 풀기 위해 똑똑한 모델들이 만들어졌거든요.

오늘은 Segmentation 의 큰 그림을 살펴봤어요. 주요 내용을 다시 한 번 짚어보도록 하죠.

- **분류에서 분할로** — 분류는 "무엇" 만, 검출은 "어디에 무엇" 까지, Segmentation 은 "어느 픽셀이 무엇인지" 까지 답함. 뒤로 갈수록 정밀해짐.
- **세 가지 종류** — Semantic(클래스별로 칠하기), Instance(개체까지 구분), Panoptic(둘을 합침). 우리가 다룰 건 Semantic.
- **쓰임새** — 의료 영상, 자율주행, 위성 영상처럼 정확한 경계가 필요한 곳.
- **어려운 점** — 픽셀마다 정답이 필요해 라벨링 비용이 크고, 배경이 대부분이라 클래스가 불균형함.

다음 시간에는 Segmentation 의 포문을 연 두 모델, **FCN 과 U-Net**을 만나봅니다. 픽셀 단위로 답을 내놓는 신경망이 대체 어떻게 생겼는지 함께 알아봐요. 다음 시간에 뵙겠습니다.